

CAHIER DES CHARGES

Projet d'électronique embarquée – GEII 3

Station météo connectée modulaire

Auteurs :

DUTHY Aurélien

MICHEL Dorian

BEZUIT Lucas

FELTIN Quentin

Date : 04/01/2026

Sommaire

- 1) Introduction
- 2) Architecture générale
- 3) Carte Centrale
- 4) Carte Jardin
- 5) Carte Toit
- 6) Carte Intérieur
- 7) Gant

Introduction

Notre projet consiste à concevoir une station météo connectée, pensée comme un système modulaire réparti sur plusieurs zones de la maison. L'objectif est de mesurer l'environnement, centraliser les données, puis aider l'utilisateur à prendre des décisions grâce à une interface simple (affichage, historiques, alertes et réglages).

L'idée principale est de proposer une solution unique couvrant l'extérieur (conditions météo), l'intérieur (confort et qualité de l'air), le jardin (sol et environnement) et une centrale qui regroupe toutes les informations.

Architecture générale

Le système est divisé en quatre cartes (quatre modules), chacune spécialisée et reliée par une communication radio. Certaines zones utilisent également une communication locale supplémentaire comme le Bluetooth.

Carte Centrale :

Présentation générale

La carte centrale constitue l'interface homme-machine de la station météo connectée. Elle assure la réception et l'émission radio avec les modules toit, intérieur et jardin, l'affichage des données en temps réel, la configuration utilisateur ainsi que la sauvegarde des données.

Fonctions principales

- Réception et émission radio avec les trois modules
- Affichage des mesures en temps réel et de l'état des modules
- Configuration par écran tactile (seuils, alertes, réglages)
- Sauvegarde locale des données sur carte microSD et récupération des données

Exigences fonctionnelles

Affichage des données : affichage clair, rapide et lisible avec une page de synthèse et des pages détaillées par module.

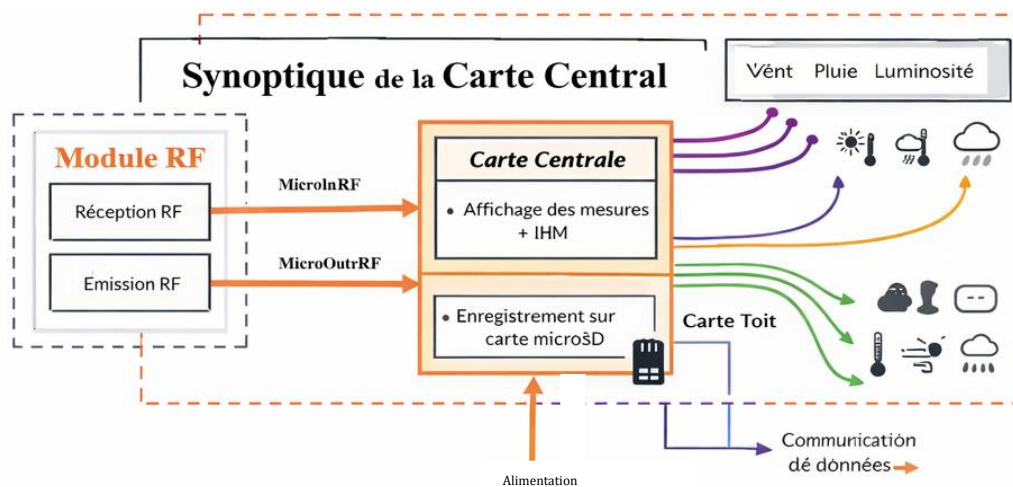
Réception radio : réception fiable des trames, stockage et affichage des dernières valeurs reçues.

Émission radio : envoi de demandes de mesures et gestion des erreurs de communication.

Interface tactile : réglage des seuils, activation des alertes et possibilité de contrôle automatique.

Sauvegarde : enregistrement des données au format CSV avec date, heure, module et mesures.

Synoptique :



Carte Jardin :

Présentation générale

La carte jardin est destinée à la mesure des paramètres environnementaux du sol et de l'air. Elle transmet les données à la carte centrale par communication radio et fonctionne de manière autonome sur batterie, avec possibilité de recharge solaire.

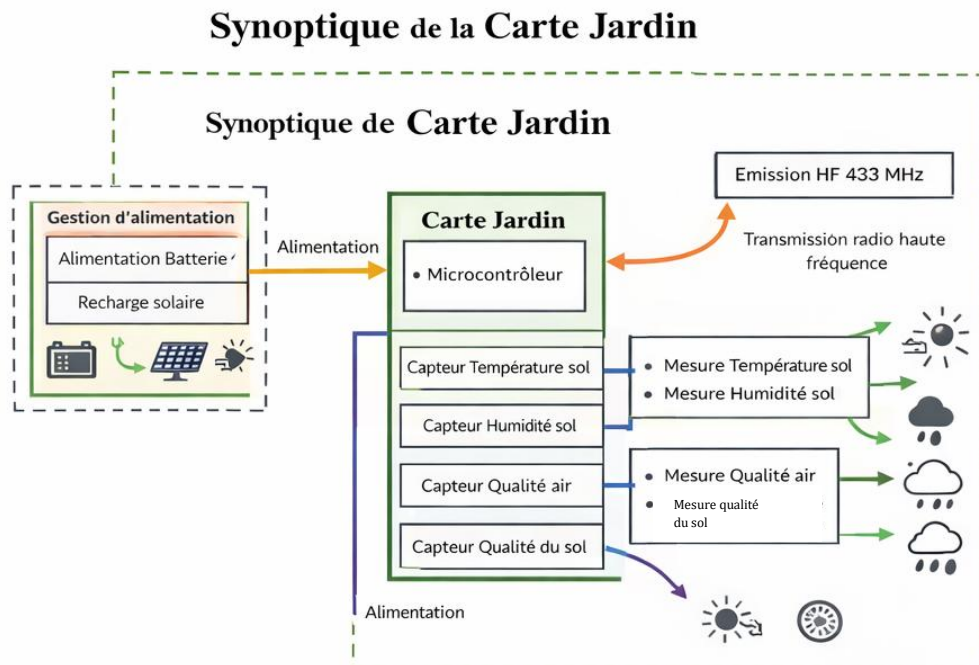
Fonctions principales

- Mesure de la température du sol
- Mesure de l'humidité du sol
- Mesure de la qualité de l'air
- Mesure de la luminosité
- Mesure de la qualité du sol
- Transmission radio des données
- Gestion de l'alimentation et de la recharge solaire

Contraintes

Fonctionnement en extérieur avec résistance à l'humidité, aux projections d'eau et aux variations de température. Le boîtier devra être étanche ou protégé.

Synoptique :



Carte Toit :

Présentation générale

La carte toit mesure les paramètres météorologiques depuis le toit d'un bâtiment et transmet les données par communication radio à la carte centrale.

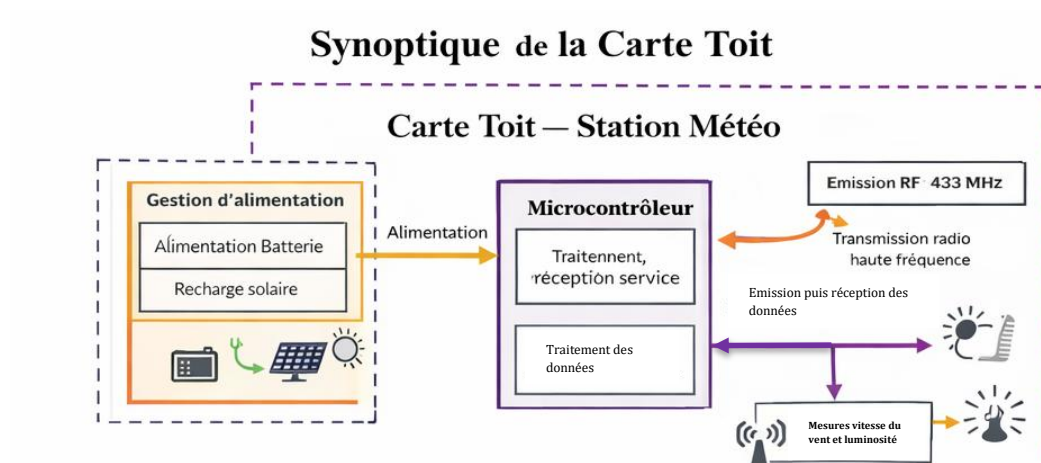
Fonctions principales

- Mesure de la luminosité extérieure
- Mesure de l'humidité de l'air
- Mesure de la vitesse du vent
- Transmission radio des données
- Fonctionnement autonome sur batterie

Contraintes environnementales

Température de fonctionnement comprise entre -10 °C et +50 °C. Résistance à l'humidité extérieure et installation sur le toit dans un boîtier protecteur.

Synoptique :



Carte Intérieur

Présentation générale

La carte intérieure permet de surveiller la qualité de l'environnement intérieur d'une habitation. Elle informe les occupants sur la nécessité d'aérer ou d'ajuster le chauffage et l'éclairage.

Fonctions principales

- Mesure de la qualité de l'air
- Mesure de l'humidité
- Mesure de la température
- Mesure du CO2
- Mesure de la luminosité
- Communication radio avec la carte centrale

Contraintes

Le système doit fonctionner dans la majorité des habitations françaises, respecter les fréquences radio autorisées et le budget imposé par l'établissement.

Synoptique :

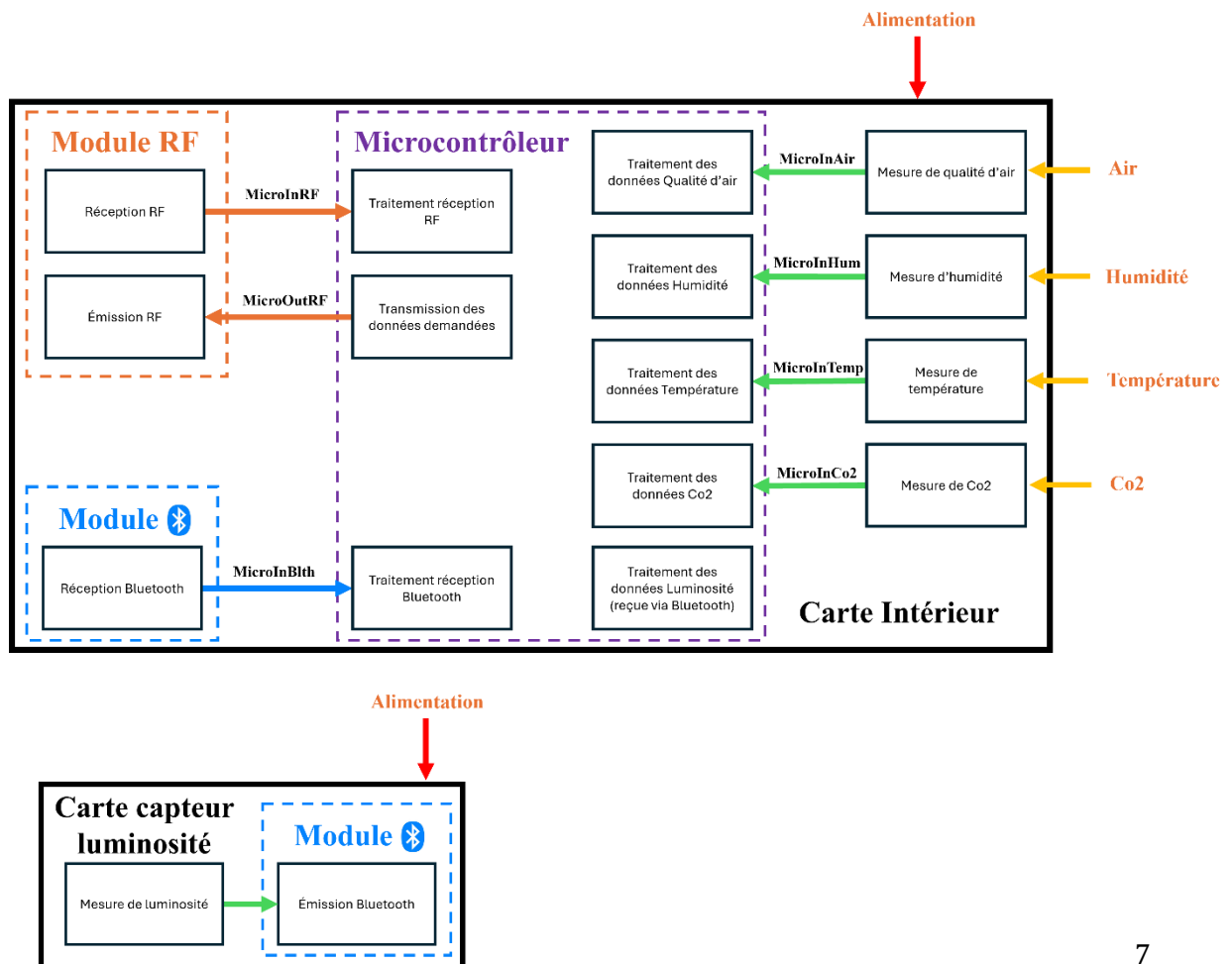


Diagramme de GANT :

Diagramme de Gantt – Projet Station Météo Connectée

Durée totale : janvier → juin (= 18 semaines) | Volume horaire : 128 h (groupe de 4)

Temps déjà consommé : 6 h (cahier des charges)

